المحاضرة (3)

المحددات (Determinants)

المحدد (Determinant) هو دالة حقيقية تكتب العناصر أو الأعداد فيها على شكل صفوف (Rows) وأعمدة (Column) متساوية العدد مثلا

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \\ 7 & 0 & 9 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 & 10 \\ -3 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 7 & 3 & -8 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

ونقول أن المحدد من النوع nxn على حسب عدد صفوفه وعدد أعمدته. ونستطيع حساب قيمة المحدد بأكثر من طريقة.

المحددات من النوع 2x2 :

ليكن $A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ محدد النوع 2x2. إذن قيمة المحدد هي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي (Main diagonal) مطروحاً منها حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي (Secondary diagonal) أي أن

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \ .$$

مثلا

$$A = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (-3)(2) - (5)(1)$$

$$= -6 - 5 = -11.$$

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (4)(-2)$$

$$= 6 - -8 = 6 + 8 = 14.$$

المحددات من النوع 3x3:

يمكن استخدام إحدى طريقين، الأولى وهي خاصة بالمحددات من النوع 3x3 والثانية لجميع المحددات من النوع nxn لكل $n \geq 3$.

الطريقة الأولى :

نقوم بتكرار العمود الأول والثاني إلى يسار المحدد ثم نجمع حواصل ضرب الأقطار الرئيسية ونطرح منها حواصل ضرب الأقطار الثانوية.مثلاً لو اعتبرنا المحدد

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

بتطبيق القاعدة يكون لدينا

$$\left|\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ \searrow & \searrow\swarrow & \\ 2 & 1 & 1 \\ \swarrow & \searrow\swarrow & \\ 2 & 1 & 0 \end{array}\right| \begin{array}{ccc} 1 & 1 \\ \searrow\swarrow & \swarrow \\ 2 & 1 \\ \searrow & \searrow \\ 2 & 1 \end{array}$$

إذن

$$A = (1\times1\times0)+(1\times1\times2)+(0\times2\times1)-(1\times2\times0)-(1\times1\times1)-(0\times1\times2)$$
$$= 2-1=1$$

وهذه الطريقة لا تصلح لمحددات من النوع nxn حيث $n \geq 4$.

الطريقة الثانية:

نستخدم هذه الطريقة لحساب قيمة المحددات من النوع nxn حيث $n \geq 3$. نعرف العامل المصاحب (Cofactor) للعنصر a_{ij} على أنه المحدد الناتج من حذف الصف i والعمود j من المحدد مضروباً في $(-1)^{i+j}$، وسنرمز له بالرمز Δ_{ij}. لكي نفك المحدد من النوع nxn فإننا نعتمد على العوامل المصاحبة لصف من صفوفه أو لعمود من أعمدته فمثلاً لو اعتبرنا المحدد التالي

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

واعتمدنا على الصف الأول فإن قيمة المحدد هي

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}\Delta_{11} + a_{12}\Delta_{12} + \cdots + a_{1n}\Delta_{1n}$$

لاحظ أننا نحصل على محددات من النوع (n-1)x(n-1) والتي نفكها بنفس الطريقة ونكرر ذلك حتى نحصل على محددات من النوع 2x2 والتى تعلمنا طريقة فكها أعلاه.

لاحظ أيضا أن إشارات العوامل المصاحبة يمكن استنتاجها كما في الشكل التالي

$$\begin{vmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{vmatrix}$$

١-١ مثال: احسب قيمة المحدد $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 7 & 2 & 9 \end{vmatrix}$.

سنفك بواسطة الصف الأول وبالتالي

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 7 & 2 & 9 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}\ 2 \times \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}\ 3 \times \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1(27-12) - 2(36-42) + 3(8-21)$$

$$= 15 + 12 - 39 = -12$$

١-٢ مثال: احسب قيمة المحدد $A = \begin{vmatrix} 1 & 9 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 7 & 18 & 1 & 5 \\ 1 & -4 & 0 & 2 \end{vmatrix}$.

يلاحظ وجود ثلاثة أصفار في العمود الثالث لذلك يعتبر هذا العمود أفضل خيار لاستخدامه لفك المحدد ويكون لدينا

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 9 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 7 & 18 & 1 & 5 \\ 1 & -4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 0 + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix} + 0$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 0 + 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 0$$

$$= 2(2-1) = 2$$

١-٣ مثال : احسب قيمة المحدد $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & 4 & 0 \end{vmatrix}$. نفك بواسطة الصف الثالث

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = -1\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - (4)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 0$$

$$= -(-15-1) - 4(10-2)$$

$$= 16 - 32 = -16$$

١-٤ مثال : أوجد قيمة c إذا علمت أن قيمة المحدد $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & c \\ 2 & c & 1 \end{vmatrix}$ تساوي صفر.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & c \\ 2 & c & 1 \end{vmatrix} = 0 + (-1)\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - c\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & c \end{vmatrix}$$

$$= -(1+2) - c(c-4) = -c^2 + 4c - 3$$

$$= -(c^2 - 4c + 3) = -(c-1)(c-3)$$

If $A = 0 \Rightarrow c = 1$ or $c = 3$

خصائص المحددات :

١- تتغير إشارة المحدد إذا بدلنا بين صفين أو بين عمودين في المحدد.

٢- إذا تساوى صفان أو عمودان في المحدد فان قيمته تساوي صفر.

٣- إذا كانت عناصر صف أو عمود كلها أصفار فإن قيمة المحدد تساوي صفر.

٤- إذا ضربنا عناصر صف أو عمود بعدد حقيقي فإن قيمة المحدد الجديد تساوي قيمة المحدد القديم مضروبة في هذا العدد.

٥- بمعنى آخر نستطيع أخذ عامل مشترك من صف أو من عمود.

٦- إذا ضربنا صف في عدد وجمعناه على صف آخر أو ضربنا عمود في عدد وجمعناه على عمود آخر فإن قيمة المحدد لا تتغير.

١-٥ مثال : اعتبر المحدد التالي

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ -4 & 2 & -4 & 2 \\ 7 & 2 & 7 & 1 \\ 11 & 3 & 11 & 27 \end{vmatrix}$$

بأخذ عامل مشترك (2-) من العمود الثالث نلاحظ أن العمودين الأول والثالث متساويان إذن قيمة المحدد تساوي صفر. كالتالي

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 8 & 2 \\ 7 & 2 & -14 & 1 \\ 11 & 3 & -22 & 27 \end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ -4 & 2 & -4 & 2 \\ 7 & 2 & 7 & 1 \\ 11 & 3 & 11 & 27 \end{vmatrix}=0$$

١-٦ مثال : اعتبر المحدد $A=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$.

hello

معكوس المصفوفة

معكوس مصفوفة مربعة: (Square matrix inverse)

١-١٢ تعريف : محدد مصفوفة مربعة هو نفس عناصر المصفوفة مكتوبة على شكل محدد. مثلا المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ محددها هو

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(3) = 3.$$

(شاذة)

١-١٣ تعريف: يقال عن المصفوفة المربعة A أنها مصفوفة منفردة (Singular matrix) إذا كان محددها يساوي صفر. وإذا كان محددها لا يساوى صفر فإنها تسمى مصفوفة غير منفردة(Nonsingular matrix) .
شاذة

١-١٤ تعريف: لتكن A مصفوفة مربعة من النوع nxn . معكوس المصفوفة A (matrix inverse) إن وجد هو مصفوفة مربعة من النوع nxn ، يرمز لها بالرمز A^{-1} بحيث تحقق التالي $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$

مثلا المصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ معكوس للمصفوفة $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ لأن

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أي أن

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

والضابط لوجود المعكوس هو كون المصفوفة منفردة أو غير منفردة فإذا كانت المصفوفة منفردة (محددها يساوي صفر) فليس لها معكوس وإذا كانت غير منفردة(محددها لا يساوى صفر) فيوجد لها معكوس.

طريقه ايجاد معكوس مصفوفة من النوع 2 x 2:

١- نحسب قيمة المحدد فإذا كان لا يساوي الصفر فهذا يعني انه يمكن حساب المعكوس،

٢- نبادل بين عناصر القطر الرئيسي،

٣- نبادل بين عناصر القطر الثانوي مع تغيير الإشارة،

٤- نجعل الأعمدة صفوف (أو نجعل الصفوف أعمدة)،

٥- نضرب المصفوفة الناتجة في المقدار $\frac{1}{|A|}$.

٢-١٥ مثال: اعتبر المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

نحسب قيمة المحدد

$$|A| = (2)(3) - (1)(3) = 3 \neq 0$$

إذن المصفوفة غير منفردة(محددها لا يساوى صفر) ويوجد لها معكوس.

نبادل بين عناصر القطر الرئيسي و نبادل بين عناصر القطر الثانوي مع تغيير الإشارة، لنحصل على المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

نجعل الأعمدة صفوف (أو نجعل الصفوف أعمدة) لنحصل على المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

نضرب المصفوفة الناتجة في المقدار $\frac{1}{|A|}$ ويكون لدينا

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1/3 \\ -1 & 2/3 \end{bmatrix}$$

للتأكد من صحة الحل نحسب

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1/3 \\ -1 & 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-1 & -2/3+2/3 \\ 3-3 & -1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & -1/3 \\ -1 & 2/3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-1 & -1+1 \\ -2+2 & -1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

١-١٦ مثال : اعتبر المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

$$\Rightarrow |A| = 14-3 = 11$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \\ \frac{-3}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix}$$

للتأكد من صحة الحل نحسب

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \\ \frac{-3}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{14-3}{11} & \frac{-2+2}{11} \\ \frac{21-21}{11} & \frac{-3+14}{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} \frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \\ \frac{-3}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{14-3}{11} & \frac{7-7}{11} \\ \frac{-6+6}{11} & \frac{-3+14}{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

إيجاد معكوس مصفوفة من النوع nxn:

لتكن A مصفوفة مربعة من النوع nxn . إذا كانت A غير منفردة فإننا نوجد معكوسها كالتالي:

١- نحسب مصفوفة المعاملات المصاحبة $\Delta = [\Delta_{ij}]$ ، حيث Δ_{ij} هو العامل المصاحب للعنصر a_{ij} .

٢- نوجد المصفوفة القرينة (Adjoint matrix) لـ A والتي نرمز لها بالرمز adj(A) وهي مدور المصفوفة Δ .

٣- $A^{-1} = \frac{1}{|A|} adj(A)$.

١-١٧ مثال : اعتبر المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

نحسب قيمة المحدد

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(1 + 3) - 1(-6) - 1(-2)$$

$$= 8 + 6 + 2$$

$$= 16 \neq 0$$

إذن المصفوفة غير منفردة ولها معكوس. نحسب الآن مصفوفة المعاملات المصاحبة

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 6, \quad \Delta_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -2,$$

$$\Delta_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \Delta_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 4$$

$$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -6, \quad \Delta_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

إذن

$$\Delta = \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix}$$

وبالتالي

$$\operatorname{adj}(A) = \Delta^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 6 & 4 & -6 \\ -2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

إذن

$$A^{-1}=\frac{1}{16}\begin{bmatrix}4 & 0 & 4\\ 6 & 4 & -6\\ -2 & 4 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4}\\ \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{8}\\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8}\end{bmatrix}$$

و للتأكد من صحة الحل نجد أن

$$AA^{-1}=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 3\\ 2 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4}\\ \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{8}\\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=I_3$$

$$A^{-1}A=\begin{bmatrix}\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4}\\ \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{8}\\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 3\\ 2 & -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=I_3$$

١-١٨ مثال : اعتبر المصفوفة $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 4 & -2 & -5\end{bmatrix}$

نحسب قيمة المحدد

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 4 & -2 & -5\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}2 & 3\\ -2 & -5\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}1 & 3\\ 4 & -5\end{vmatrix}+1\begin{vmatrix}1 & 2\\ 4 & -2\end{vmatrix}$$

$$=2(-4)-(-17)+(-10)=-1\neq 0$$

إذن المصفوفة غير منفردة ولها معكوس. نحسب الآن مصفوفة المعاملات المصاحبة

$$\Delta_{11}=\begin{vmatrix}2 & 3\\ -2 & -5\end{vmatrix}=-4,\quad \Delta_{12}=-\begin{vmatrix}1 & 3\\ 4 & -5\end{vmatrix}=17,\quad \Delta_{13}=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 4 & -2\end{vmatrix}=-10$$

$$\Delta_{21}=-\begin{vmatrix}1 & 1\\ -2 & -5\end{vmatrix}=3,\quad \Delta_{22}=\begin{vmatrix}2 & 1\\ 4 & -5\end{vmatrix}=-14,\quad \Delta_{23}=-\begin{vmatrix}2 & 1\\ 4 & -2\end{vmatrix}=8\ .$$

$$\Delta_{31}=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{vmatrix}=1,\quad \Delta_{32}=-\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{vmatrix}=-5,\quad \Delta_{33}=\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=3\ .$$

إذن

$$\Delta=\begin{bmatrix}\Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13}\\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23}\\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4 & 17 & -10\\ 3 & -14 & 8\\ 1 & -5 & 3\end{bmatrix}$$

وبالتالي

$$\operatorname{adj}(A)=\Delta^{T}=\begin{bmatrix}-4 & 3 & 1\\ 17 & -14 & -5\\ -10 & 8 & 3\end{bmatrix}$$

إذن

$$A^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{bmatrix}-4 & 3 & 1\\ 17 & -14 & -5\\ -10 & 8 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & -3 & -1\\ -17 & 14 & 5\\ 10 & -8 & -3\end{bmatrix}$$

و للتأكد من صحة الحل نجد أن

$$AA^{-1}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&3\\4&-2&-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-3&-1\\-17&14&5\\10&-8&-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=I_3$$

$$A^{-1}A=\begin{bmatrix}4&-3&-1\\-17&14&5\\10&-8&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&3\\4&-2&-5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=I_3$$

١-١٩ مثال : اعتبر المصفوفة $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&2\\1&-1&-3\end{bmatrix}$

نحسب قيمة المحدد

$$|A|=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&2\\1&-1&-3\end{vmatrix}=1\begin{vmatrix}1&2\\-1&-3\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}0&2\\1&-3\end{vmatrix}+0\begin{vmatrix}0&1\\1&-1\end{vmatrix}$$

$$=1(-1)-(-2)+0$$

$$=1\neq 0$$

إذن المصفوفة غير منفردة ولها معكوس. نحسب الآن مصفوفة المعاملات المصاحبة

$$\Delta_{11}=\begin{vmatrix}1&2\\-1&-3\end{vmatrix}=-1,\quad \Delta_{12}=-\begin{vmatrix}0&2\\1&-3\end{vmatrix}=2,\quad \Delta_{13}=\begin{vmatrix}0&1\\1&-1\end{vmatrix}=-1$$

$$\Delta_{21}=-\begin{vmatrix}1&0\\-1&-3\end{vmatrix}=3,\quad \Delta_{22}=\begin{vmatrix}1&0\\1&-3\end{vmatrix}=-3,\quad \Delta_{23}=-\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}=2$$

$$\Delta_{31}=\begin{vmatrix}1&0\\1&2\end{vmatrix}=2,\quad \Delta_{32}=-\begin{vmatrix}1&0\\1&2\end{vmatrix}=-2,\quad \Delta_{33}=\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}=1$$

إذن

$$\Delta = \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 3 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

وبالتالي

$$\operatorname{adj}(A) = \Delta^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

إذن

$$A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

و للتأكد من صحة الحل نجد أن

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

تمارين على المحاضرة (3)

تمارين

١- احسب قيمة المحددات التالية

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

٢- أوجد قيمة c إذا علمت أن $A=0$ في كل من الحالات التالية:

$$A = \begin{vmatrix} c & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & c & 2 \end{vmatrix}, \quad A = \begin{vmatrix} c & 1 & 0 \\ -2 & 0 & c \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

٣- احسب قيمة المحددات التالية باستخدام خواص المحددات

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 6 \\ 5 & 1 & -10 & 0 \\ -2 & 9 & 4 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 3 & -6 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 11 & -9 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 & -2 \\ -1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & 4 & 6 & -2 \\ 3 & 1 & -6 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & -6 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

٤- أحسب معكوس المصفوفات التالية بطريقة العوامل المصاحبة إن أمكن وتأكد من صحة حلك:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -4 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

٥- أحسب معكوس المصفوفات الواردة في التمرين السابق بطريقة العمليات الصفية البسيطة إن أمكن.